
Guião Laboratorial

Aula 06 — Gateway BLE e Notificações Assíncronas

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Duração prevista: 2 horas

Índice

Enquadramento	2
Objetivos de Aprendizagem	2
1 Preparação e Acesso Remoto	3
2 Descoberta Programática de Periféricos	3
3 Notificações e Encaminhamento	5
Questões para Discussão	5
Referências	6

Enquadramento

A Aula 05 construiu o periférico BLE. Esta sessão constrói o outro extremo da cadeia: o Raspberry Pi assume o papel de gateway, é administrado remotamente, descobre o periférico, subscreve as suas notificações e encaminha as leituras para a rede IP.

Os programas em Python são fornecidos na pasta `codigo/` e destinam-se a ser executados e lidos, não escritos. A construção do painel de visualização é feita em Node-RED, sem código.

Material

- Raspberry Pi com cartão preparado, ligado à rede local do laboratório.
- Arduino com shield HM-11 e DHT11, montado na Aula 05.
- Computador pessoal, para acesso por SSH.

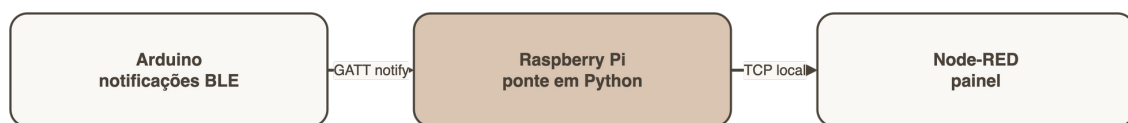


Figura 1: Arquitetura da sessão

Objetivos de Aprendizagem

- Aceder e configurar remotamente um nó sem monitor nem teclado;
- Confirmar a operacionalidade da pilha BlueZ no gateway;
- Descobrir periféricos por varrimento programático e interpretar o RSSI obtido;
- Subscrever notificações e observar a diferença de tráfego face à sondagem periódica;
- Disponibilizar as leituras recebidas num painel construído sem escrita de código.

1. Preparação e Acesso Remoto

25 min

Objetivo

Estabelecer uma sessão remota com o Raspberry Pi e confirmar que o adaptador Bluetooth está operacional.

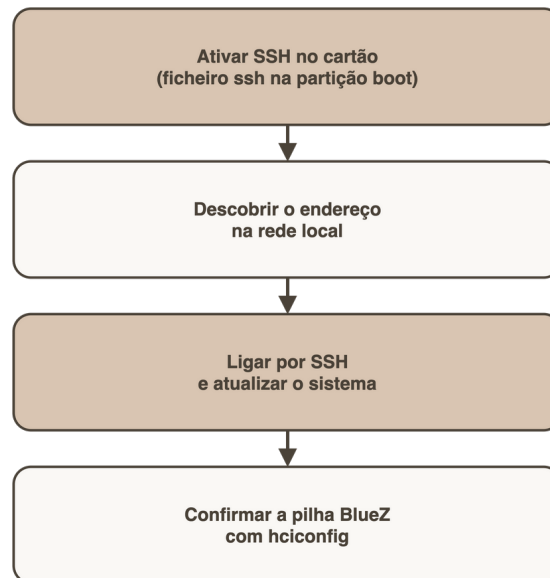


Figura 2: Sequência de preparação do gateway

```
ssh pi@<ENDERECO_DO_RASPBERRY>  
sudo apt update  
hciconfig  
sudo hciconfig hci0 up
```

1. Obter o endereço atribuído ao Raspberry Pi na rede do laboratório.
2. Estabelecer a sessão SSH e registar a versão do sistema operativo.
3. Confirmar que o adaptador surge na listagem e colocá-lo em estado operacional.

Porquê administração remota

Numa instalação real, o gateway fica no local onde estão os sensores, sem periféricos ligados. Trabalhar desde já por SSH reproduz essa condição e evita a dependência de um monitor por cada posto de trabalho.

2. Descoberta Programática de Periféricos

30 min

Objetivo

Executar o varredor fornecido e relacionar o resultado com o obtido na Aula 04 por linha de comandos.

```
sudo python3 codigo/varredor.py 15
```

1. Executar o varredor e registrar os dispositivos encontrados, com o respectivo RSSI.
2. Aproximar e afastar o Arduino do Raspberry Pi, repetindo o varrimento, e registrar a variação do RSSI.
3. Comparar a saída com a do comando `hcitool lescan` da Aula 04. Que informação adicional está disponível agora?

Sobre o RSSI

O valor é apresentado em dBm e é sempre negativo; quanto mais próximo de zero, mais forte o sinal. Serve para ordenar dispositivos por proximidade relativa, mas não constitui uma medida de distância: a atenuação depende de obstáculos, orientação das antenas e reflexões.

3. Notificações e Encaminhamento

45 min

Objetivo

Subscrever as notificações do periférico, encaminhá-las para a rede IP e apresentá-las num painel.

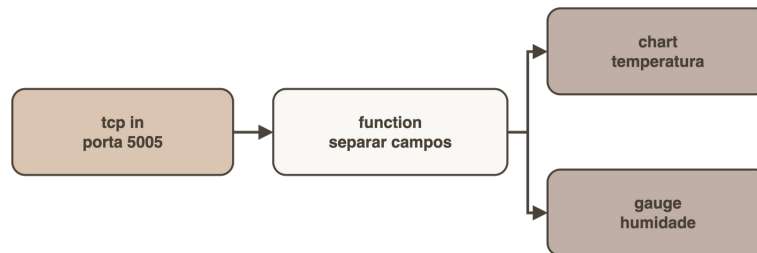


Figura 3: Fluxo Node-RED a construir

```
sudo python3 codigo/ponte_ble_tcp.py <ENDERECO_DO_ARDUINO>
```

O programa liga-se ao periférico, ativa as notificações escrevendo no descritor de configuração da característica, e reenvia cada notificação recebida para 127.0.0.1:5005.

Construção do painel

1. Arrastar um nó `tcp in`, em modo *Connect to*, para 127.0.0.1:5005, com entrega de *strings* delimitadas por `\n`.
2. Arrastar um nó `function` com duas saídas e colar o conteúdo fornecido:

```
var v = msg.payload.split(",");
return [ { payload: parseFloat(v[0]) },
        { payload: parseFloat(v[1]) } ];
```

3. Associar a primeira saída a um nó `ui-chart` designado *Temperatura* e a segunda a um `ui-gauge` designado *Humidade relativa*.
4. Premir `Deploy` e aceder ao painel.

Observação a registar

Com o Arduino desligado da alimentação, o painel deixa de atualizar mas a ponte não termina de imediato. Registar quanto tempo decorre até a ligação ser dada como perdida e relacionar esse valor com o parâmetro de supervisão estudado na Aula 04.

Trabalho complementar

Substituir o nó `tcp in` por dois nós, um para cada grandeza, e organizar o painel em dois grupos distintos. A separação por grupos antecipa a organização por tópicos que será usada na Aula 12.

Questões para Discussão

1. Que funções desempenha o gateway que o periférico não poderia desempenhar, e porquê?

2. Se houvesse dez Arduinos em vez de um, que alterações seriam necessárias na ponte?
3. Porque é que a ligação TCP local usada nesta aula não serviria numa instalação real distribuída por vários edifícios?
4. Que informação sobre os dispositivos da sala foi possível recolher sem qualquer autorização prévia?

Referências

- Gonçalves, P. *guia 1 — Remote admin, guia 3 — BLE Communication* e *aula9 — pythonNotif*, TCIoT, edições anteriores.
- Documentação da biblioteca bluepy: <https://ianharvey.github.io/bluepy-doc/>
- Raspberry Pi Foundation. Configuração *headless* e acesso por SSH: <https://www.raspberrypi.com/documentation/>